



ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'INFORMATIQUE ET
D'ANALYSE DES SYSTÈMES - RABAT

Application web de gestion des logistiques



Soutenu par :

EL MAJDOUBI Oumaima
RACHIDI Mohammed Sadek

Membres du jury:

Pr. Jamal ELHACHIMI
Pr. Karima MOUMANE

Année universitaire 2022/2023

Dédication

Nous dédions ce travail à toutes les personnes qui ont été une source d'inspiration et de soutien tout au long de notre parcours.

À nos familles, qui ont toujours été là pour nous encourager et nous soutenir.

À nos amis, qui ont partagé des moments de joie et de camaraderie, et qui nous ont rappelé l'importance de l'équilibre dans nos vies.

À nos professeurs et encadrants, qui nous ont guidés avec patience et passion par leurs conseils précieux.

MERCI

Remerciement

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui nous ont soutenus tout au long de ce projet.

Nous sommes reconnaissants envers nos chers professeurs en particuliers les membres du jury et nos encadrants Pr Ahmed ZELLOU , Pr Karima MOUAMNE et Pr Taoufik RACHAD pour leurs conseils éclairés, leur expertise et leurs soutiens constants.

Nos remerciements vont également à nos collègues, nos familles et nos amis qui ont pour leur soutien inconditionnel. Leur présence et leurs encouragements ont été notre force motrice.

Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers le corps administratif de ENSIAS pour avoir rendu ce projet possible.

Cordialement.

Résumé

Ce document est le résultat de notre travail accompli dans le cadre du projet de fin de l'année. Notre objectif principal était de concevoir et développer une application web dédiée à la gestion du Supply Chain Management. Afin de mener à bien notre mission, nous avons initié notre démarche par une étude fonctionnelle approfondie, permettant ainsi d'identifier la problématique et les caractéristiques essentielles du système à mettre en place. Par la suite, nous avons opté pour une étude conceptuelle détaillée, en utilisant MERISE et les modèles MCD, MCT et MLD, ce qui a grandement facilité la phase d'implémentation. Enfin, nous avons procédé au développement et à la réalisation de l'application. Nous exprimons notre sincère reconnaissance envers nos encadrants, dont l'assistance précieuse nous a permis d'acquérir une compréhension approfondie des applications web, ainsi que d'approfondir nos connaissances en architecture MVC et les frameworks Laravel et Symfony. Pour mener à bien notre projet, nous avons choisi de nous appuyer sur les technologies HTML, CSS et PHP et le framework Laravel. En ce qui concerne le système de gestion des bases de données, nous avons opté pour phpMyAdmin afin de garantir une gestion fluide et efficace. Tout au long de ce rapport, nous détaillerons les différentes étapes que nous avons suivies, ainsi que les outils que nous avons utilisés pour concrétiser notre projet avec succès. .

Mots clés: MERISE, MVC, et PHP.

Abstract

This document is the result of our work carried out within the framework of the final year project. Our main objective was to design and develop a web application dedicated to Supply Chain Management. In order to successfully accomplish our mission, we initiated our approach with a thorough functional study, thereby identifying the problematics and essential characteristics of the system to be implemented. Subsequently, we opted for a detailed conceptual study, utilizing Merise and the MCD, MCT, and MLD models, which greatly facilitated the implementation phase. Finally, we proceeded with the development and realization of the application. We express our sincere gratitude to our supervisors, whose valuable assistance allowed us to acquire an in-depth understanding of web applications and further enhance our knowledge in MVC architecture and frameworks such as Laravel and Symfony. To successfully complete our project, we relied on HTML, CSS, and PHP technologies, along with the Laravel framework. As for the database management system, we chose phpMyAdmin to ensure smooth and efficient data management. Throughout this report, we will detail the various steps we followed, as well as the tools we used to successfully materialize our project.

key words: MERISE, MVC, and PHP.

Liste des Abréviations

Abréviation	Désignation
HTML	Hypertext Markup language
PHP	Hypertext Preprocessor
CSS	Cascading Style Sheet
JS	Java Script
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secured
SGBD	Système de gestion de base de données
SQL	Structured Query Language
MVC	Model-View-Controller
MERISE	Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise
MCD	Modèle Conceptuel de données
MLD	Modèle logique de données
MOT	Modèle Organisationnel des Traitements

Table de matières

Dédication	1
Remerciement	1
Résumé	1
Abstract	1
Liste des Abréviations	1
Introduction générale	1
List of Figures	8
1 Contexte du projet	11
1.1 Description du projet	11
1.2 Cahier des charges	11
1.2.1 Périmètre	11
1.2.2 Parties prenantes	12
1.3 Méthodologie	12
1.3.1 V-Model (Cycle en V)	12
1.4 Planning	13
1.4.1 Gantt chart	13
1.5 Conclusion	14
2 Analyse et Conception	15
2.1 Analyse	15
2.1.1 Etude des besoins	15
Identification des besoins fonctionnels	15
Identification des besoins non fonctionnels	16
2.2 Conception	17
2.2.1 Choix de la méthode de conception	17
2.2.2 MCD Modèle Conceptuel de Données	17
2.2.3 MOT Modèle Organisationnel des Traitements	18
2.2.4 MLD Modèle Logique de Données	21
2.3 Architecture	22

2.3.1	Architecture physique de l'application	22
2.3.2	Architecture logique de l'application	23
2.4	Conclusion	24
3	Réalisation	25
3.1	Langages et environnements utilisés	25
3.2	Les interfaces	34
3.2.1	Espace client	34
	Page d'accueil	34
	Authentification	35
	Ajout d'une commande	36
	Ajout d'un retour	38
	Bon de livraison	38
3.2.2	Espace Administrateur	39
	Tableau de bord	39
	Gestion des commandes	40
	Gestion des retours	41
	Gestion des tournées	42
3.3	Conclusion	43
	Conclusion générale	44

List of Figures

1.1	Schéma du modèle V	12
1.2	Le diagramme de Gantt	14
2.1	Modèle de conception de données	18
2.2	Partie 1 du modèle organisationnel des traitements	19
2.3	Partie 2 du modèle organisationnel des traitements	19
2.4	Partie 3 du modèle organisationnel des traitements	20
2.5	Partie 4 du modèle organisationnel des traitements	20
2.6	Modèle logique de données	21
2.7	Architecture 2-tiers	22
2.8	Architecture MVC	23
3.1	Logo du HTML, JS, CSS	26
3.2	Logo du Chart js	26
3.3	Logo du Php	27
3.4	Logo du Laravel	28
3.5	Logo du PhpMyAdmin	28
3.6	Logo du MySql	29
3.7	Logo du Xampp	30
3.8	Logo du Apache	30
3.9	Logo du Lucidchart	31
3.10	Logo du Figma	31
3.11	Logo du GitHub	32
3.12	Logo du Visual Studio Code	32
3.13	Logo du LaTeX	33
3.14	Page d'accueil	34
3.15	Section des services	34
3.16	Page des feedbacks	35
3.17	Footer de la page d'accueil	35
3.18	Page du login	35
3.19	Partie 1 du formulaire d'ajout d'une commande	36
3.20	Partie 2 du formulaire d'ajout d'une commande	36
3.21	Partie 3 du formulaire d'ajout d'une commande	37
3.22	Partie 4 du formulaire d'ajout d'une commande	37

3.23	Historique des commandes	37
3.24	Formulaire d'ajout d'un retour	38
3.25	Historique des retours	38
3.26	Génération du bon de livraison	38
3.27	Bon de livraison	39
3.28	Tableau de bord	39
3.29	Visualisation des commandes	40
3.30	Formulaire de modification du commande	40
3.31	Visualisation des retours	41
3.32	Formulaire de modification des retours	41
3.33	Visualisation des tournées	42
3.34	Formulaire d'ajout du tournée	42
3.35	Formulaire de modification du tournée	43
3.36	Formulaire d'ajout du chauffeur	43

Introduction Générale

Aujourd'hui, avec l'évolution rapide de la technologie et la digitalisation croissante, de nombreux aspects de notre vie quotidienne ont été transformés. Notamment le domaine de la logistique. Les entreprises cherchent constamment à améliorer leurs processus et garantir une satisfaction client maximale.

Dans ce contexte, Notre projet porte sur le développement d'une application web de gestion des logistiques, plus précisément sur la gestion des livraisons de commandes qui est un élément crucial dans le domaine de la logistique. Grâce à notre application, nous offrons une solution logicielle moderne et performante qui simplifie et automatise les processus de gestion des livraisons. Cette digitalisation permet de réduire les erreurs et les coûts, d'accélérer les délais de livraison, et d'améliorer la traçabilité des commandes.

Dans ce rapport, nous explorerons en détail les différentes étapes de notre projet

Chapitre 1 : intitulé « Contexte général du projet » est consacré à la présentation du cahier de charges, les besoins fonctionnels ainsi que cycle de vie et la méthodologie utilisée

Chapitre 2 : « Analyse et conception » s'articule autour de la méthode d'analyse et de conception Merise ainsi que les différents modèles correspondants aux différents niveaux

Chapitre 3 : « Réalisation du projet » présente l'environnement de travail ainsi que les outils utilisés pour la réalisation de notre projet et également les différentes interfaces du site web.

En conclusion, notre projet de développement d'une application web de gestion des livraisons de commandes s'inscrit dans une dynamique de digitalisation croissante et répond à un besoin crucial dans le domaine de la logistique. Il contribue à l'évolution des pratiques commerciales et à l'amélioration de l'expérience client. Ce rapport présentera en détail les différentes étapes de notre projet et mettra en évidence son importance dans le contexte actuel de transformation numérique des entreprises.

Contexte du projet

Ce chapitre présentera une description générale de la problématique du sujet de notre projet et cahier de charges, ainsi que la méthodologie utilisé et le planning.

1.1 Description du projet

Notre projet EnsiDelivery consiste en la création d'une application web dédié à la gestion des logistiques (Supply Chain Management) en particulier la gestion des livraisons de commandes. Cette application vise à simplifier et à automatiser les processus de livraison, grâce à ses fonctionnalités, ainsi qu'optimiser l'efficacité opérationnelle et d'améliorer l'expérience client dans le domaine de la logistique.

1.2 Cahier des charges

1.2.1 Périmètre

L'application de gestion des livraisons vise à faciliter et à améliorer le processus de livraison des commandes et l'efficacité opérationnelle et de fournir une meilleure expérience aux clients finaux. La cible de notre projet est des entreprises de commerce électronique, des entreprises de logistique, des services de livraison, ainsi que des particuliers qui veulent envoyer des commandes.

1.2.2 Parties prenantes

Les principales parties prenantes du projet EnsiDelivery sont les suivantes:

Les utilisateurs ou clients: Les clients peuvent s'authentifier, passer des commandes , effectuer un retour, avoir un bon de livraison pour chaque commande livrée et consulter l'historique des commandes et des retours.

Les administrateurs du système: les administrateurs disposent d'un tableau de bord pour surveiller les activités, gérer les commandes, les retours et les tournées.

1.3 Méthodologie

1.3.1 V-Model (Cycle en V)

Afin d'améliorer la qualité et la fiabilité du projet c'est essentiel de procéder d'une méthodologie pour assurer une planification et organisation efficace, une vérification et une validation continues, une gestion des risques appropriée

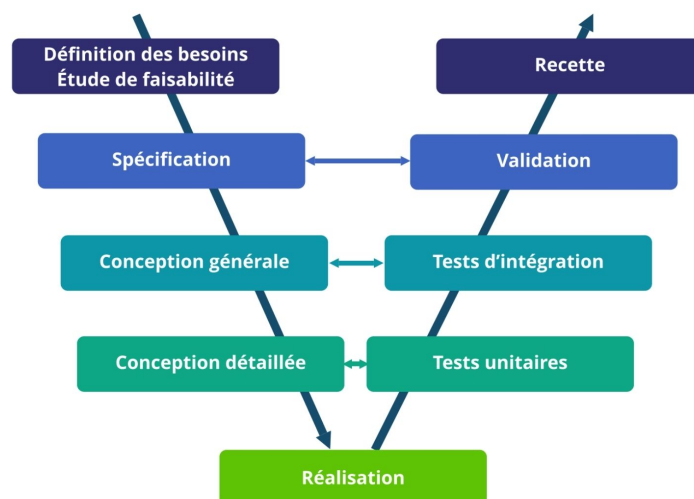


Figure 1.1: Schéma du modèle V

Ces étapes du modèle en V permettent de structurer le processus de développement et de s'assurer que les besoins et les spécifications sont pris en compte à chaque étape du projet.

- **Définition des fonctionnalités et des besoins** : Dans cette étape, on identifie les objectifs du projet, les acteurs et les besoins, ainsi qu'à délimiter le périmètre du système à développer.

- **Spécification** : Cette étape consiste à détailler les fonctionnalités et les exigences du système, en spécifiant les entrées, les sorties, les contraintes et les scénarios d'utilisation.

- **Conception générale** : Dans cette étape, on établit la structure globale du système. Il s'agit d'une vue d'ensemble du système et de son fonctionnement global.

- **Conception détaillée**: Cette étape se concentre sur la définition des interfaces, des structures de données, des algorithmes, et sur la précision des spécifications techniques nécessaires pour l'implémentation.

- **Réalisation** : L'étape d'implémentation consiste à traduire les spécifications et les conceptions en code informatique fonctionnel.

- **Tests unitaires** : Après l'implémentation, chaque module est testé de manière indépendante pour s'assurer qu'il répond aux spécifications et qu'il fonctionne correctement.

- **Tests d'intégration** : Cette étape a pour but de vérifier la communication et l'interaction entre les différents modules, ainsi que pour détecter les erreurs qui pourraient survenir lors de l'intégration.

- **Validation** : À cette étape, les tests de validation sont effectués pour vérifier que le système fonctionne conformément au cahier de charges et qu'il est prêt à être livré au client.

- **Recette** : c'est l'étape où l'utilisateur teste le système pour s'assurer qu'il répond à ses besoins et qu'il fonctionne comme prévu. Le client exécute des scénarios de test prédéfinis pour évaluer la performance, la convivialité et la fiabilité du système.

1.4 Planning

1.4.1 Gantt chart

Le diagramme de Gantt est une représentation visuelle d'un calendrier de projet. C'est un type de graphique à barres qui illustre une série de tâches sur une période donnée, et affiche la liste des

activités à réaliser dans un projet, ainsi que leurs dates de début et de fin.

Il est présenté de la manière suivante :

	MARS	AVRIL				MAI			
	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
choix du sujet et cahier de charges									
Analyse									
Conception									
Réalisation front end									
Réalisation back end									
Finalisation et rapport									

Figure 1.2: Le diagramme de Gantt

1.5 Conclusion

En guise de conclusion, ce chapitre représente le fondement de notre projet, car il expose l'objectif à atteindre, le cahier des charges de notre projet, ainsi que la spécification de la méthodologie de cycle de vie que nous avons adoptée et la planification de notre projet. Cette partie prépare le terrain pour le chapitre suivant, qui portera sur la conception et l'analyse du projet.

Analyse et Conception

Dans cette partie, nous abordons l'analyse et la conception de notre site, une étape cruciale pour comprendre en détail ses fonctionnalités et la méthodologie mise en œuvre. Nous commencerons par l'étude conceptuelle du site, en prenant en compte les divers scénarios et acteurs impliqués ainsi que les différents diagrammes.

2.1 Analyse

2.1.1 Etude des besoins

Cette section a pour objectif les bases de l'identification des besoins du site à développer. Afin de mieux comprendre les attentes des utilisateurs de notre site, nous allons exposer les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

Identification des besoins fonctionnels

Le site web a pour objectif de fournir aux utilisateurs les fonctionnalités clé suivantes :

- Permettre aux clients de créer un compte et s'authentifier.
- Permettre aux clients d'effectuer une commande ou un retour en cas d'insatisfaction.
- Permettre aux clients de consulter l'historique des commandes et des retours effectués.

- Générer un bon de livraison pour chaque commande livrée.
- Permettre à l'administrateur de visualiser le tableau de bord affichant le nombre total de commandes, le nombre de commandes livrées et le nombre de retours effectués.
- Permettre à l'administrateur de gérer (modifier, supprimer) les commandes, les retours et les tournées.
- Permettre à l'administrateur de créer une tournée où chaque tournée est responsable de la livraison de plusieurs commandes et est attribuée à un seul chauffeur.

Identification des besoins non fonctionnels

Ce sont les besoins qui visent à améliorer la qualité des services du site web. Parmi ces besoins, nous pouvons mentionner :

- **Performance** : Le site doit être capable d'extension, ce qui signifie qu'il doit permettre l'ajout ou la modification de nouvelles fonctionnalités.
- **Extensibilité** : Le site doit être capable d'extension, ce qui signifie qu'il doit permettre l'ajout ou la modification de nouvelles fonctionnalités..
- **Convivialité** : Le site doit être convivial et facile à utiliser. Il doit présenter une structure logique entre les différentes interfaces et fournir suffisamment de liens pour une navigation rapide. Le contenu doit être compréhensible, visible et lisible.
- **Performance** : Le site web doit offrir de bonnes performances en termes de vitesse et de réactivité.
- **Sécurité** : le site web devra être sécurisé.
- **Disponibilité** : Le site doit être accessible à tout moment, pour tous les utilisateurs qui souhaitent le consulter.

2.2 Conception

2.2.1 Choix de la méthode de conception

Nous avons opté pour la méthode MERISE afin de concevoir notre application web. C'est une méthode utilisée pour modéliser de manière indépendante les données et les traitements d'un système d'information. Cette méthode présente plusieurs avantages, notamment : la modélisation des données en vue de construire une base de données relationnelle, la transition claire et organisée du niveau conceptuel au niveau logique, puis du niveau logique au niveau physique, ainsi que la compréhension et la gestion des différentes étapes de conception de l'application. En gros la méthode Merise garantit le développement d'une application cohérente et robuste en respectant les bonnes pratiques de modélisation et en assurant une évolution aisée du système d'information.

2.2.2 MCD Modèle Conceptuel de Données

L'objectif principal du MCD est de capturer la structure et les relations entre les données de manière indépendante de toute considération technique ou de stockage. Il fournit une vision conceptuelle du système d'information, en se concentrant sur les entités principales, leurs attributs et les liens entre elles.

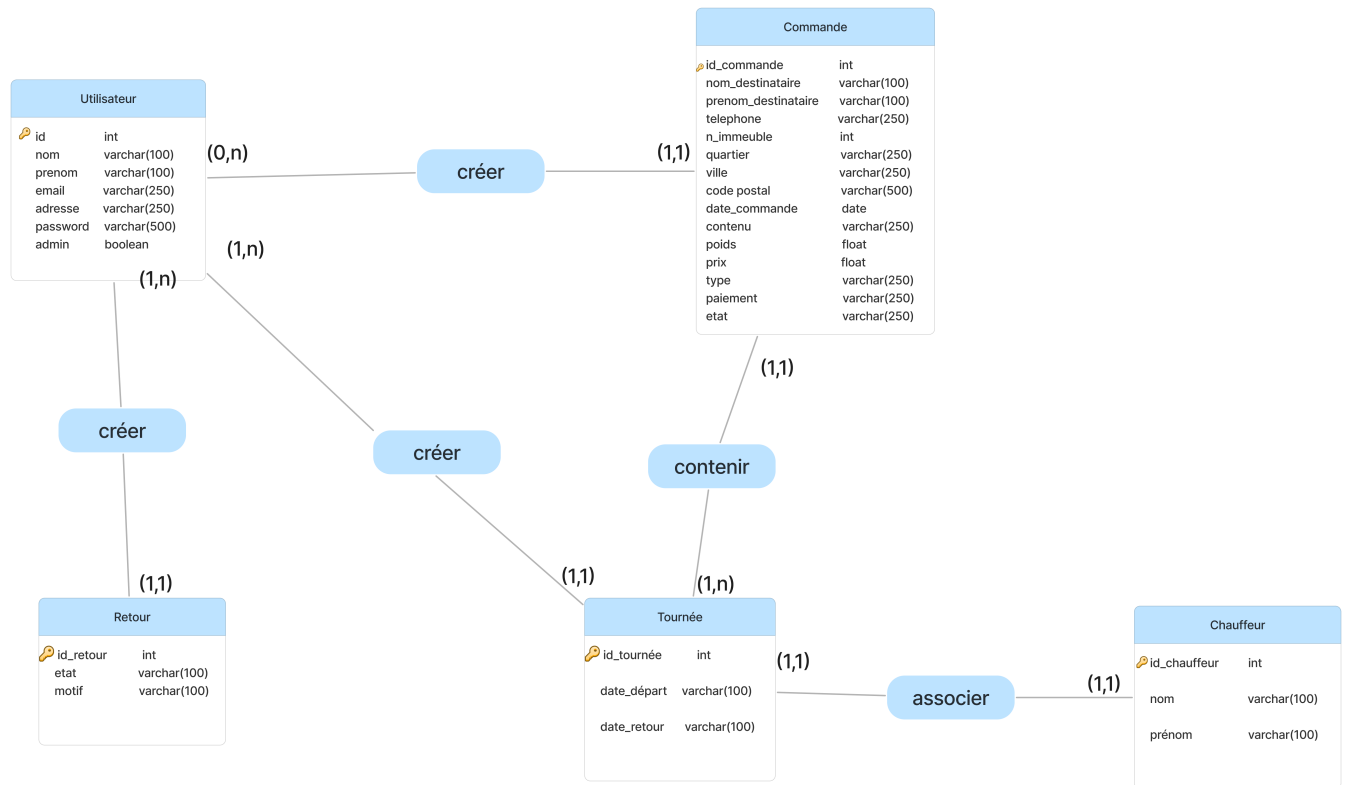


Figure 2.1: Modèle de conception de données

2.2.3 MOT Modèle Organisationnel des Traitements

Le Modèle Organisationnel des Traitements (MOT) est une approche structurée de conception des systèmes d'information. Il vise à décrire les traitements ou les processus métier d'un système d'information de manière détaillée et organisée. Le MOT se concentre sur l'analyse fonctionnelle du système, en décrivant les actions ou les opérations effectuées sur les données pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il fournit une vision claire et structurée des processus métier, des flux d'informations et des règles de traitement associées.

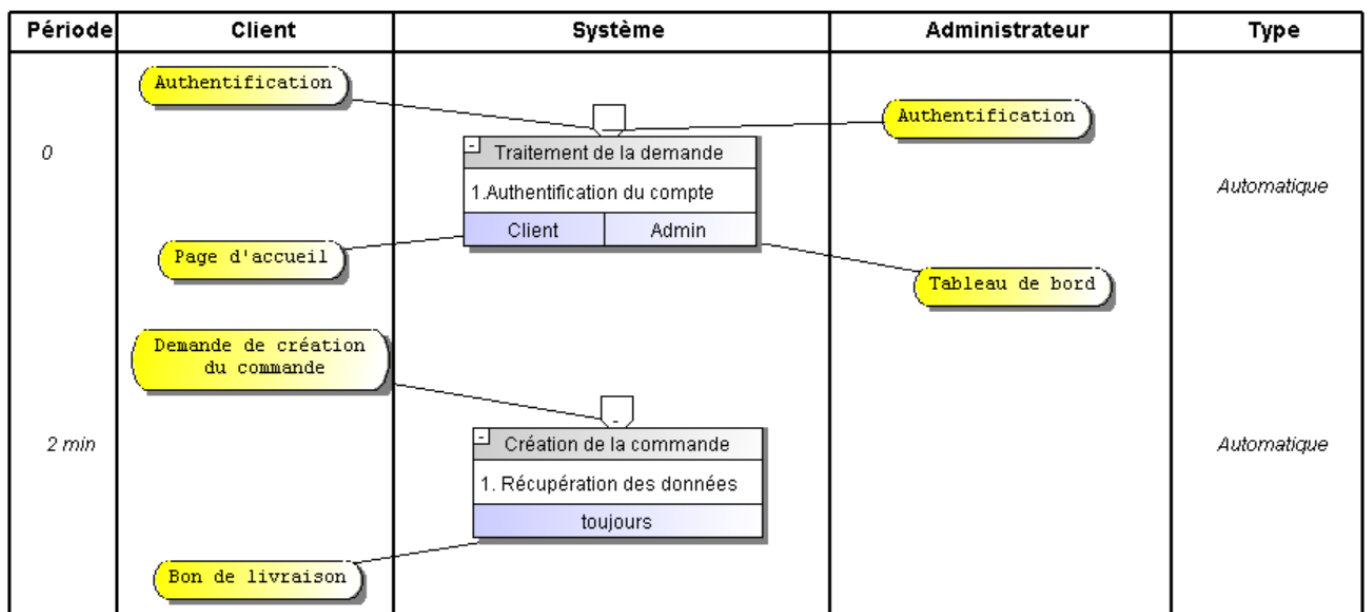


Figure 2.2: Partie 1 du modèle organisationnel des traitements

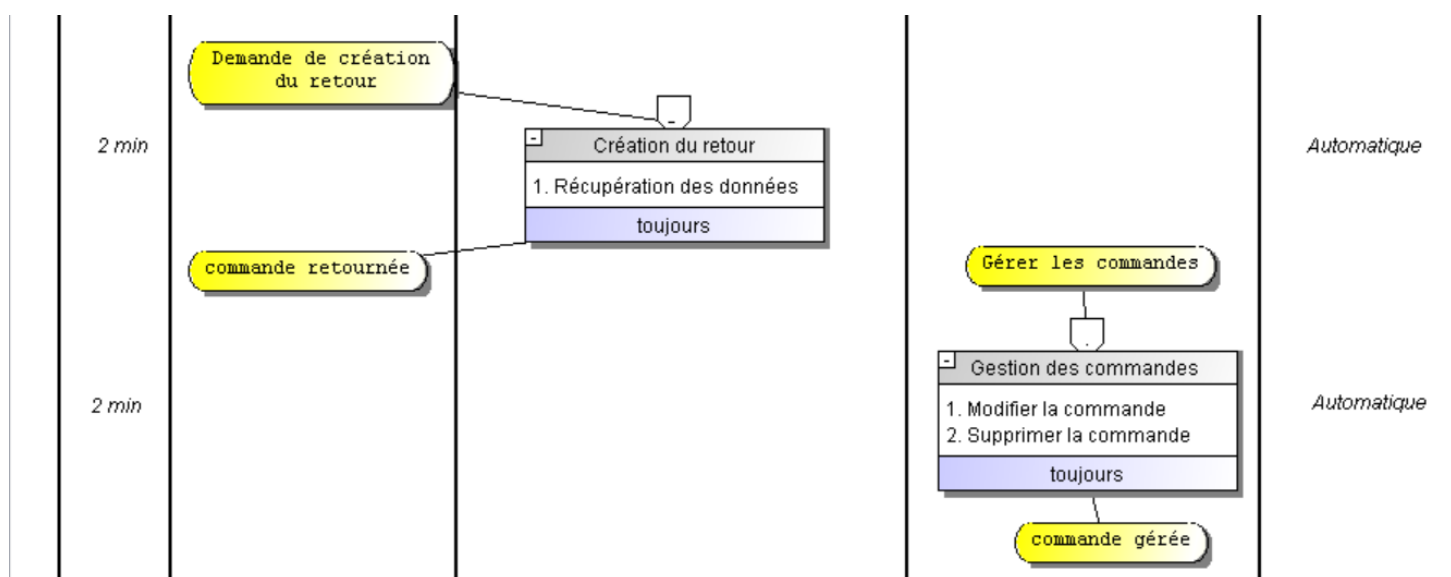


Figure 2.3: Partie 2 du modèle organisationnel des traitements

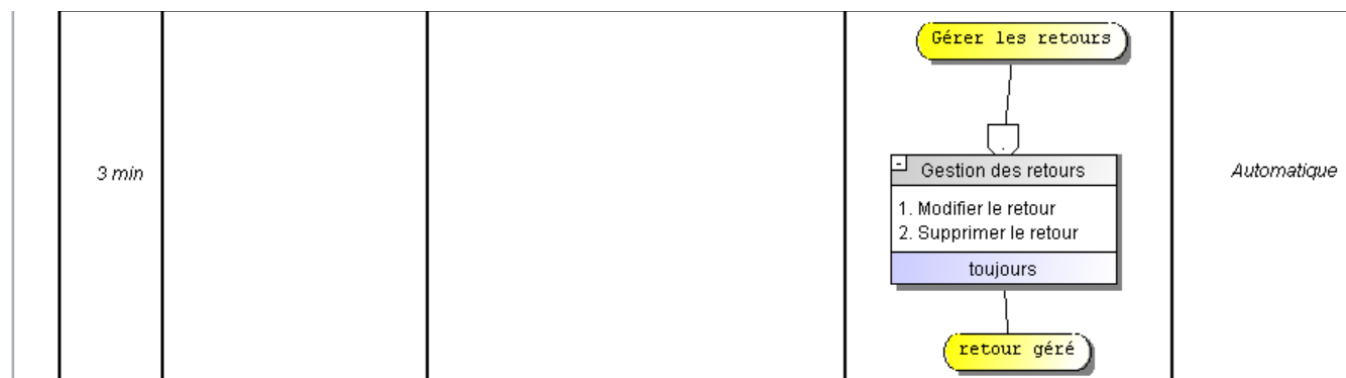


Figure 2.4: Partie 3 du modèle organisationnel des traitements



Figure 2.5: Partie 4 du modèle organisationnel des traitements

2.2.4 MLD Modèle Logique de Données

Le MLD permet de traduire le MCD en une représentation plus détaillée et technique, en prenant en compte les contraintes de gestion et de stockage des données. Dans le MLD, les entités du MCD sont transformées en tables relationnelles, les attributs deviennent les colonnes de ces tables, et les relations sont traduites en clés primaires et étrangères qui établissent des liens entre les tables.

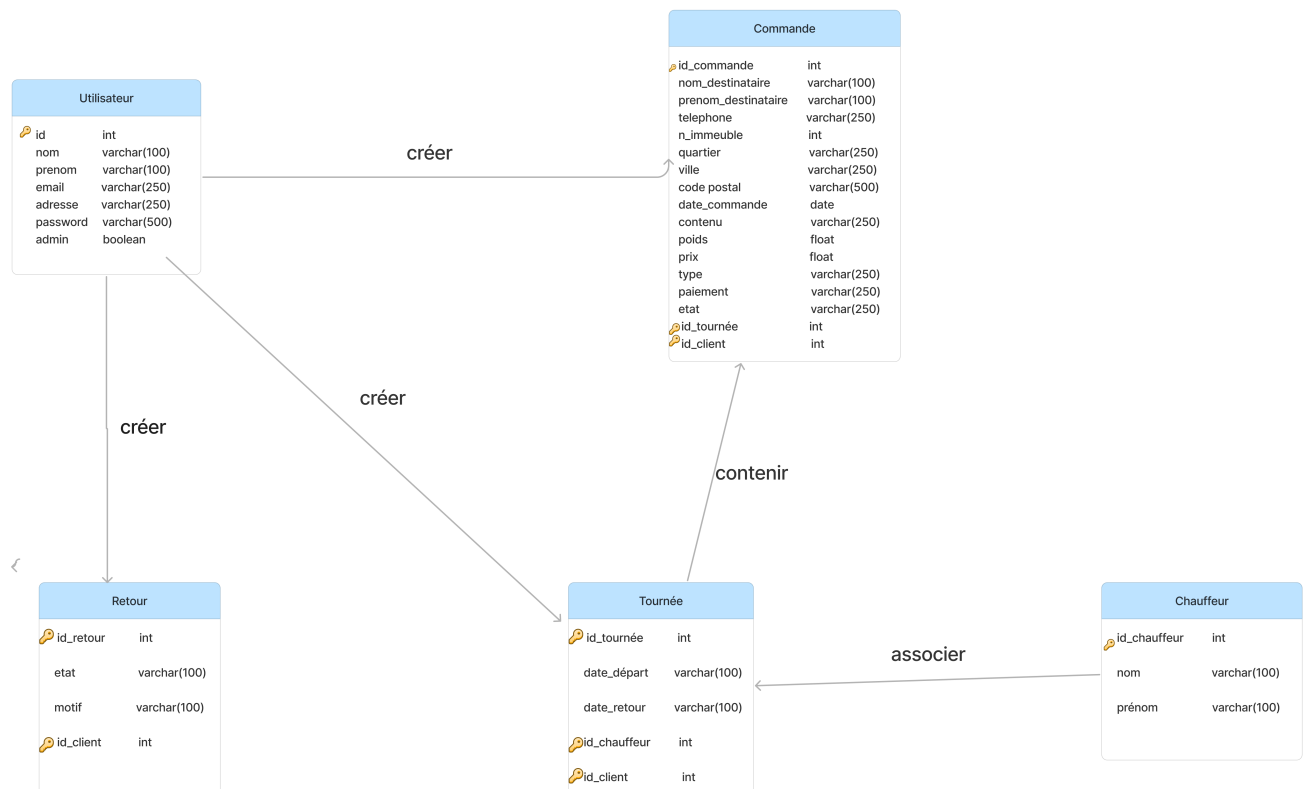


Figure 2.6: Modèle logique de données

2.3 Architecture

2.3.1 Architecture physique de l'application

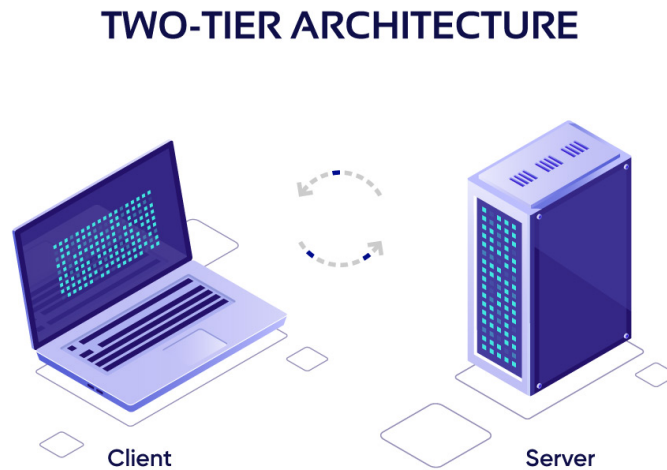


Figure 2.7: Architecture 2-tiers

L'architecture à deux niveaux est un modèle spécifique de systèmes client/serveur. Dans ce modèle, le client formule une demande de ressource que le serveur répond en utilisant directement ses ressources, sans dépendre d'une autre application pour fournir une partie du service.

Un point clé à comprendre dans l'architecture à deux niveaux est que le mot "niveau" désigne souvent le fait de séparer les deux couches de logiciels sur deux différents matériels informatiques.

Bien que des programmes multicouches puissent être développés sur une seule machine, pour des raisons pratiques, il est courant dans les architectures à deux niveaux d'utiliser un ordinateur pour le premier niveau (le client) et un serveur pour le deuxième niveau.

2.3.2 Architecture logique de l'application

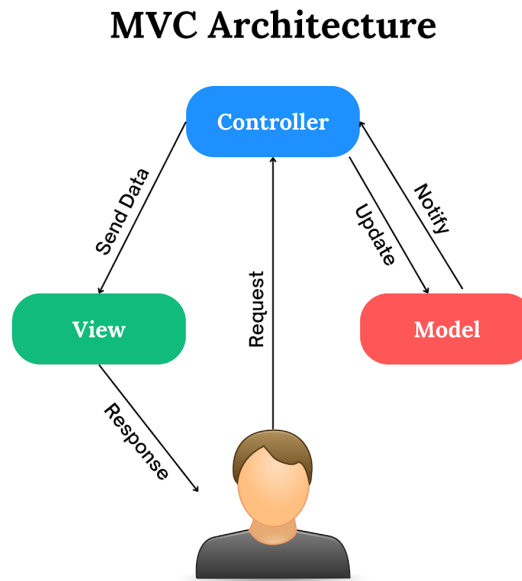


Figure 2.8: Architecture MVC

Nous avons opté pour l'architecture MVC pour concevoir l'architecture logique de notre système. Le MVC, ou Modèle-Vue-Contrôleur, est un modèle de conception utilisé dans le développement logiciel pour séparer la logique de l'application en trois composants distincts : le modèle, la vue et le contrôleur.

Le modèle représente les données de l'application et contient la logique métier. Il traite les opérations liées à la manipulation, la validation et la gestion des données.

La vue est responsable de la présentation des informations à l'utilisateur. Elle se concentre sur l'interface utilisateur, l'affichage des données et la réception des interactions de l'utilisateur.

Le contrôleur agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il reçoit les actions de l'utilisateur depuis la vue, effectue les opérations nécessaires sur le modèle et met à jour la vue en conséquence.

L'architecture MVC garantit l'amélioration de la maintenabilité, la flexibilité et la réutilisabilité du code, et également la facilité de la collaboration entre les développeurs travaillant sur différentes parties de l'application.

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons procédé à l'analyse et à la conception de notre application web **EnsiDelivery** . En nous appuyant sur l'analyse des besoins, nous avons réalisé des diagrammes de cas d'utilisation pour décrire le comportement de notre application. Nous avons également conçu notre application en se basant sur la méthode MERISE pour représenter les différentes entités et leurs relations. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la phase de réalisation de notre application web.

Réalisation

Après avoir accompli l'étape d'analyse et de conception de l'application **EnsiDelivery**, nous allons, dans ce chapitre, décrire la phase de réalisation. Nous allons présenter, en premier lieu, l'environnement du travail utilisé pour le développement de l'application, ensuite, nous allons examiner en détail les différentes interfaces du système à travers des captures d'écran.

3.1 Langages et environnements utilisés

Dans cette section, nous nous penchons sur les outils et les langages de programmation employés pour concrétiser la solution envisagée. Nous présentons en détail les différentes technologies mises en œuvre et langages de programmation spécifiques qui y sont associés, ainsi que l'environnement du travail . De plus, nous abordons les frameworks qui viennent soutenir ces technologies.

- **HTML, CSS and JavaScript**



Figure 3.1: Logo du HTML, JS, CSS

HTML (HyperText Markup Language), JavaScript et CSS (Cascading Style Sheets) sont trois langages essentiels pour le développement web. HTML est utilisé pour structurer le contenu d'une page web en utilisant des balises qui définissent la hiérarchie et la mise en forme du texte, les images, les liens, les formulaires, etc. Il fournit la structure de base de la page.

JavaScript est un langage de programmation côté client qui permet d'ajouter de l'interactivité et de la dynamique à une page web. Il peut être utilisé pour manipuler et modifier le contenu de la page, gérer des événements, valider des formulaires, créer des animations, etc.

CSS est utilisé pour styliser et mettre en forme les éléments HTML d'une page web. Il permet de définir les couleurs, les polices, les marges, les bordures, les animations et autres propriétés visuelles. CSS sépare ainsi la présentation du contenu, ce qui facilite la maintenance et la gestion de l'apparence d'un site web.

- **Chart js**



Figure 3.2: Logo du Chart js

Chart.js est une bibliothèque JavaScript open source qui permet de créer des graphiques interactifs et dynamiques . Elle offre une grande variété de types de graphiques, tels que les graphiques en barres, les graphiques circulaires, les graphiques en ligne, les graphiques en secteurs. Il est également possible d'ajouter des interactions, comme des infobulles qui affichent des informations supplémentaires lorsque l'utilisateur survole les éléments du graphique.

- **Php**



Figure 3.3: Logo du Php

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de programmation côté serveur largement utilisé pour le développement web. Il est conçu spécifiquement pour la création de pages web dynamiques et interactives. Il permet de manipuler des formulaires, d'interagir avec des bases de données, de gérer des sessions utilisateur, de créer des cookies, d'envoyer des e-mails, de traiter des fichiers et bien plus encore. PHP présente de nombreux avantages pour le développement web, il offre une syntaxe claire et intuitive, une large communauté de développeurs, une grande compatibilité avec les serveurs web populaires, une excellente intégration avec HTML et facilite le développement web.

- **Laravel**



Figure 3.4: Logo du Laravel

Laravel est un framework de développement web PHP populaire et puissant. Il offre une structure et des outils avancés pour faciliter le processus de développement d'applications web. Laravel suit le paradigme de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui favorise une séparation claire des préoccupations et facilite la maintenance et l'évolution de l'application. Il propose de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi, telles que la gestion des bases de données, l'authentification des utilisateurs, la gestion des sessions, le routage, les tests automatisés, etc. Grâce à sa syntaxe expressive et à sa vaste communauté de développeurs, Laravel est largement utilisé pour créer des applications web performantes et évolutives.

- **PhpMyAdmin**



Figure 3.5: Logo du PhpMyAdmin

PhpMyAdmin est une application web open source qui permet de gérer et d'administrer des bases de données MySQL. Il fournit une interface conviviale et graphique pour effectuer

des opérations courantes telles que la création de bases de données, la création de tables, l'insertion et la modification de données, l'exécution de requêtes SQL, la gestion des utilisateurs et des privilèges, et bien plus encore. PhpMyAdmin facilite la gestion des bases de données MySQL en offrant une interface intuitive et puissante accessible via un navigateur web. C'est un outil largement utilisé par les développeurs et les administrateurs de bases de données pour faciliter la gestion et la manipulation des données.

- **MySQL**



Figure 3.6: Logo du MySQL

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source très populaire. Il offre une solution robuste et fiable pour stocker, gérer et récupérer des données structurées. MySQL utilise le langage SQL (Structured Query Language) pour interagir avec la base de données et effectuer des opérations telles que la création de tables, l'insertion, la modification et la suppression de données, la création de requêtes complexes, etc. Il est largement utilisé dans le développement d'applications web, car il prend en charge de nombreux langages de programmation et est compatible avec divers systèmes d'exploitation. MySQL est connu pour sa performance élevée, sa stabilité et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un choix populaire pour les projets de petite et grande envergure.

- **Xampp**



Figure 3.7: Logo du Xampp

XAMPP est un logiciel tout-en-un qui facilite le développement web en fournissant un ensemble d'outils essentiels regroupés en un seul package. Il comprend un serveur Apache pour l'hébergement de sites web, MySQL pour la gestion des bases de données, PHP pour la programmation web dynamique, Perl pour l'automatisation des tâches, et FileZilla pour le transfert de fichiers. L'utilisation de XAMPP permet de créer un environnement de développement local sur son propre ordinateur, offrant ainsi la flexibilité de tester et de déployer des applications web sans avoir à se connecter à un serveur distant.

- **Apache**



Figure 3.8: Logo du Apache

Apache est un serveur web open source largement utilisé dans le monde entier. Il est réputé pour sa stabilité, sa fiabilité et sa flexibilité, ce qui en fait l'un des serveurs web les plus populaires. Il permet d'héberger des sites web et de servir des pages web aux utilisateurs à travers le protocole HTTP. Il prend en charge de nombreux langages de programmation côté serveur tels que PHP, Python et Perl, et offre également la possibilité de configurer des sites sécurisés grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Il propose une architec-

ture modulaire qui permet aux administrateurs système de personnaliser et d'étendre les fonctionnalités du serveur en ajoutant des modules spécifiques.

- **Lucidchart**



Figure 3.9: Logo du Lucidchart

Lucidchart est une application en ligne qui permet de créer des diagrammes, des schémas et des organigrammes de manière collaborative et visuelle. C'est un outil de conception et de visualisation qui offre une interface conviviale pour créer des diagrammes de flux, des diagrammes UML, des diagrammes de réseau, des organigrammes, etc. Lucidchart offre également des fonctionnalités de partage et de collaboration en temps réel, ce qui en fait un outil populaire pour la documentation, la planification de projet et la communication visuelle

- **Figma**



Figure 3.10: Logo du Figma

Figma est un outil de conception sophistiqué qui peut être utilisé pour créer divers éléments tels que des sites web, des applications, des logos, et bien plus encore.

Nous avons fait nos premiers pas dans la conception d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur en apprenant à utiliser Figma. Cela nous a permis d'avoir une idée de l'apparence de notre application.

Figma est un éditeur graphique vectoriel et un outil de prototypage principalement basé sur le web, avec des applications de bureau pour macOS et Windows qui offrent des fonctionnalités supplémentaires hors ligne.

Les prototypes réalisés avec Figma peuvent être visualisés et interagis en temps réel en utilisant l'application mobile Figma pour Android et iOS.

- **GitHub**



Figure 3.11: Logo du GitHub

GitHub est une plateforme gratuite et open-source pour le contrôle de version et la collaboration. Elle est basée sur Git, un système de gestion de code qui vous permet de stocker le code source d'un projet et de consulter son historique complet avec toutes les modifications que vous y avez apportées. Cela s'est avéré essentiel pour le partage de code et la collaboration sur notre projet.

- **Visual Studio Code**

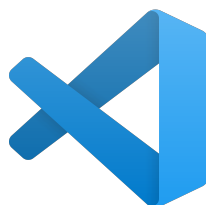


Figure 3.12: Logo du Visual Studio Code

Visual Studio Code de Microsoft, généralement connu sous le nom de VS Code, est un éditeur de code source disponible pour Windows, Linux et macOS. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve le débogage, la coloration syntaxique, l'autocomplétion intelligente du code, les extraits de code, le refactoring du code et l'intégration de Git. Les utilisateurs peuvent personnaliser le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi que installer des extensions qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités.

Visual Studio Code a été élu l'outil d'environnement de développement le plus populaire dans l'enquête Stack Overflow 2021 auprès des développeurs, avec 70 pour cent des 82 000 répondants déclarant l'utiliser.

- **LaTeX**



Figure 3.13: Logo du LaTeX

LaTeX a été créé par Leslie Lamport, un informaticien américain, en 1985, en tant qu'extension du système de composition typographique TeX. Son objectif était de faciliter la création de livres et d'articles polyvalents pour les utilisateurs de TeX. Grâce à son héritage de TeX, LaTeX est capable de mettre en forme des documents techniques contenant des calculs mathématiques complexes. Cette fonctionnalité a rendu LaTeX très populaire parmi les scientifiques et les ingénieurs.

3.2 Les interfaces

Dans cette partie, nous présentons notre application **EnsiDelivery** à travers des captures d'écran qui offrent un aperçu visuel de l'interface utilisateur et des fonctionnalités clés de notre application.

3.2.1 Espace client

Page d'accueil

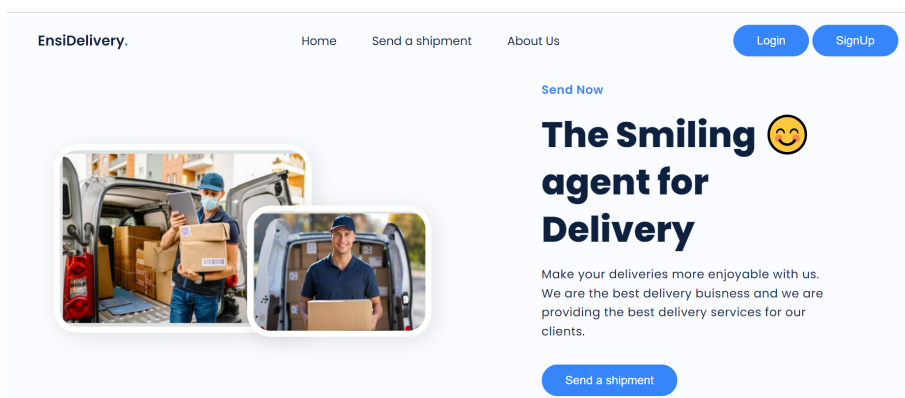


Figure 3.14: Page d'accueil

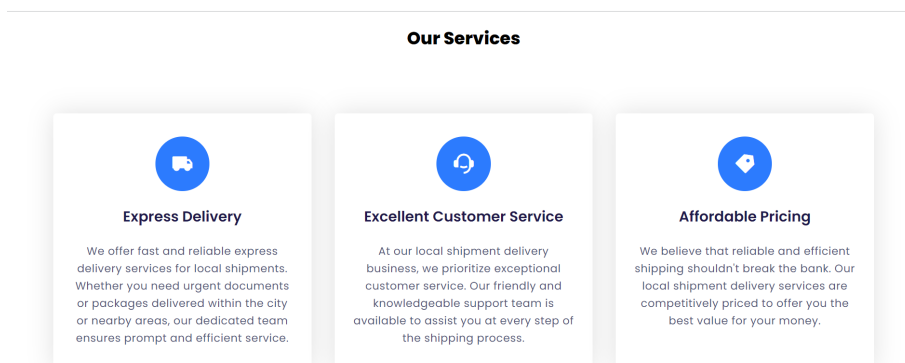


Figure 3.15: Section des services

Cette section de la page d'accueil illustre les services que offrent EnsiDelivery

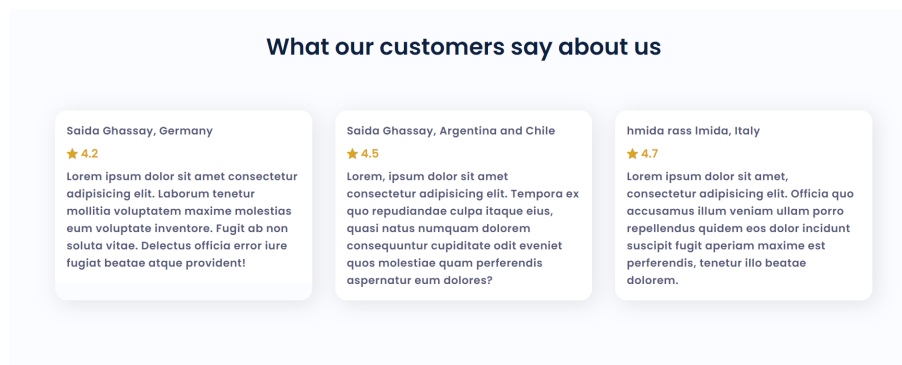


Figure 3.16: Page des feedbacks

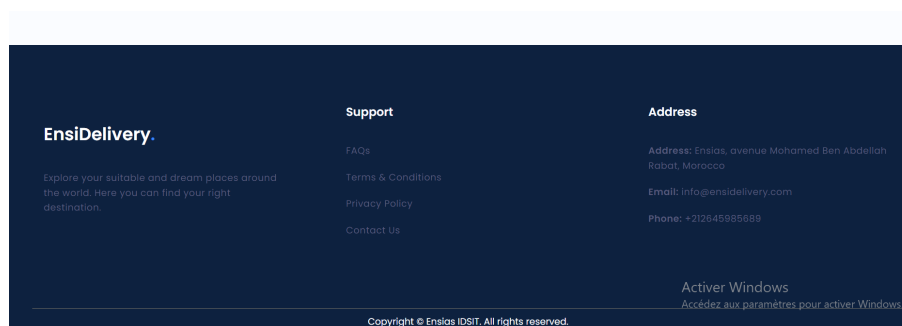


Figure 3.17: Footer de la page d'accueil

Authentification

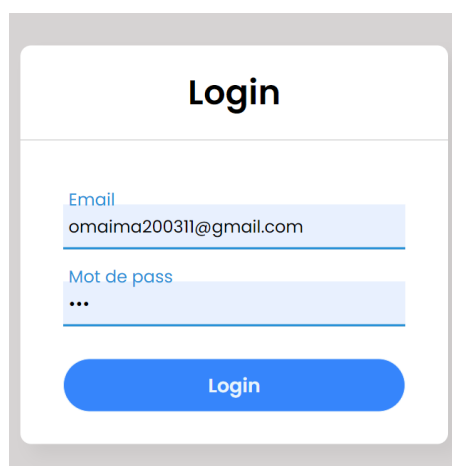


Figure 3.18: Page du login

Ajout d'une commande

EnsiDelivery. Home Send a shipment About Us LogOut

1 2 3

Nom ALAOUI Prénom halima

Numero de Téléphone 06000000 N° immeuble 12

Quartier Ville

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 3.19: Partie 1 du formulaire d'ajout d'une commande

Nom ALAOUI Prénom halima

Numero de Téléphone 06000000 N° immeuble 12

Quartier amal Ville rabat

Code Postale 1111

Suivant → Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 3.20: Partie 2 du formulaire d'ajout d'une commande

contenue d'expédition: FOOD

Poid Total (KG): 3

type d'expédition: Colis

Retour Suivant

Figure 3.21: Partie 3 du formulaire d'ajout d'une commande

Options de Payment: Je vais payer

Retour Done

Figure 3.22: Partie 4 du formulaire d'ajout d'une commande

EnsiDelivery. Ajouter une commande Ajouter un retour Logout

Mes Commandes Mes Retours

ID	ADRESSE	VILLE	C.POSTALE	POIDS (KG)	PRIX (MAD)	GSM	ETAT
2	11 11	rabat	1111	4	40	11	livré
3	11 11	Salé	1111	2	20	11	Non livré
4	amal 12	rabat	1111	3	30	6000000	Non livré

Figure 3.23: Historique des commandes

Ajout d'un retour

AJOUTER RETOUR

Selectionner une commande

Motif de retour

Ajouter Retour

Figure 3.24: Formulaire d'ajout d'un retour

EnsiDelivery.		Ajouter une commande	Ajouter un retour	Logout
Mes Commandes	Mes Retours			
ID	MOTIF	ETAT	COMMANDE	
2	cassé	Non livré	2	
3	cassé	Non livré	2	

Figure 3.25: Historique des retours

Bon de livraison

EnsiDelivery.

Ajouter une commande

Ajouter un retour

LogOut

Mes Commandes

Mes Retours

ID	ADRESSE	VILLE	C.POSTALE	POIDS (KG)	PRIX (MAD)	GSM	ETAT
2	11 11	rabat	1111	4	40	11	livré
détails de la commande contenue d'expédition: FOOD type d'expédition: colis option de paiement: expéditeur télécharger le bon de livraison							
3	11 11	Salé	1111	2	20	11	livré
4	amal 12	rabat	1111	3	30	6000000	livré

Figure 3.26: Génération du bon de livraison

ENSIDELIVERY

BON DE LIVRAISON
 commande #2
 Date 2023-06-03 17:08:16
 Lieu rabat
 Numéro de client #4

Destinataire
Z Z
 11, 11, rabat
 011

NO.	Contenue	PRIX (MAD)	POID (KG)	TYPE
2	FOOD	40	4	colis

Options de paiements
expéditeur

[Merci et meilleurs voeux](#)
Termes et conditions
 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit non praesentium doloribus. Quaerat vero iure itaque odio numquam, debitis illo quasi consequuntur velit, explicabo esse nesciunt error aliquid quis eius!

Active
 Accède:

Figure 3.27: Bon de livraison

3.2.2 Espace Administrateur

Tableau de bord

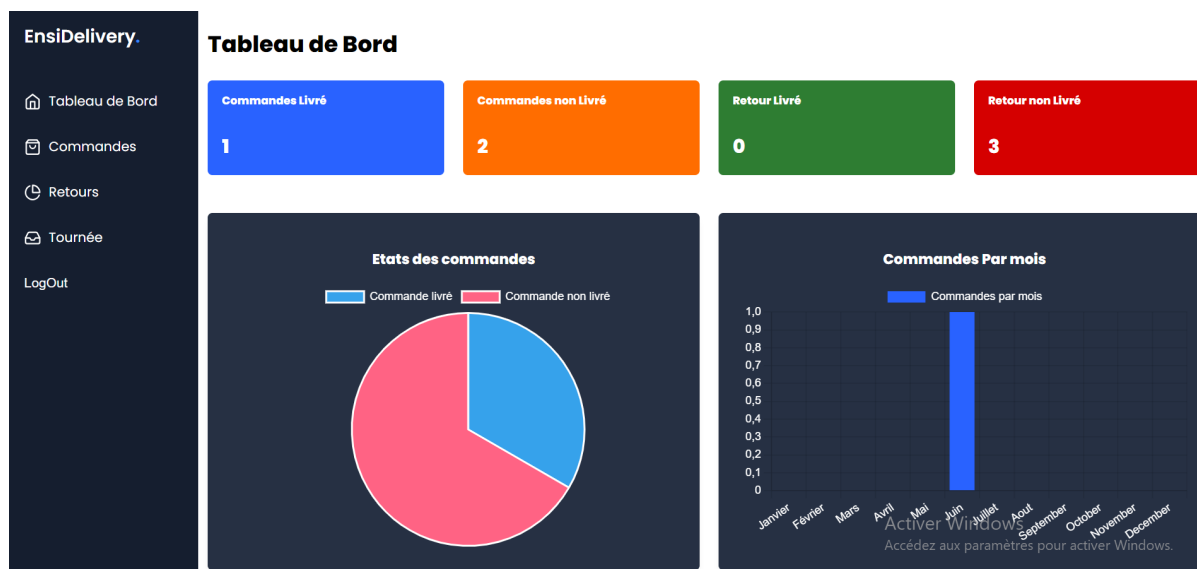
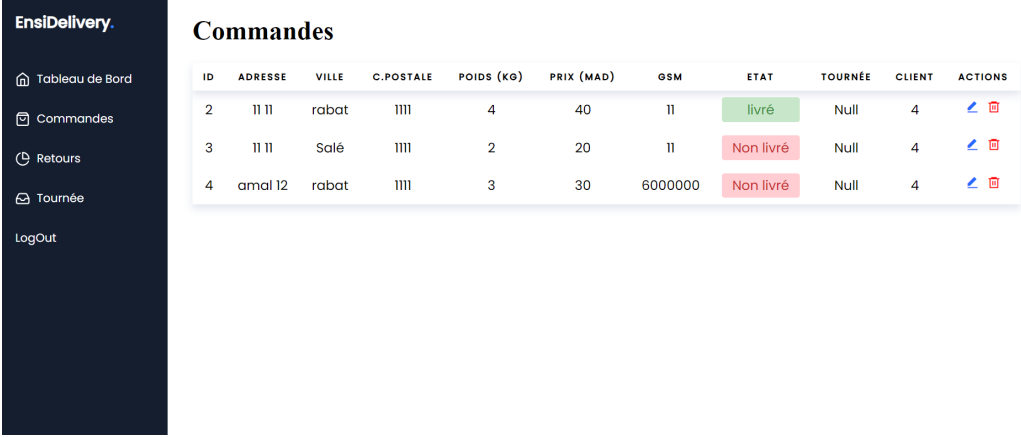


Figure 3.28: Tableau de bord

Gestion des commandes



ID	ADRESSE	VILLE	C.POSTALE	POIDS (KG)	PRIX (MAD)	GSM	ETAT	TOURNÉE	CLIENT	ACTIONS
2	11 11	rabat	1111	4	40	11	livré	Null	4	 
3	11 11	Salé	1111	2	20	11	Non livré	Null	4	 
4	amal 12	rabat	1111	3	30	6000000	Non livré	Null	4	 

Figure 3.29: Visualisation des commandes



Modifier commande

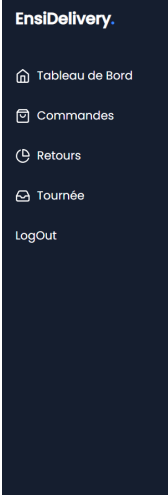
N° Immeuble	Quartier
11	11
Code Postal	Ville
1111	rabat
Contenue d'expédition	Poid
FOOD	4
Prix	Type d'expédition
40	Colis
etat	tournée
livré	tournée

Modifier

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 3.30: Formulaire de modification du commande

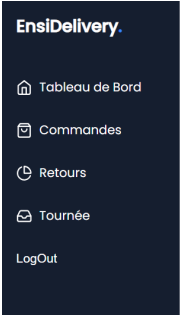
Gestion des retours



ID	MOTIF	ETAT	COMMANDE	CLIENT	ACTIONS
2	cassé	Non livré	2	4	 
3	cassé	Non livré	2	4	 
4	cassé	Non livré	4	4	 

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Figure 3.31: Visualisation des retours



EnsiDelivery

Tableau de Bord

Commandes

Retours

Tournée

LogOut

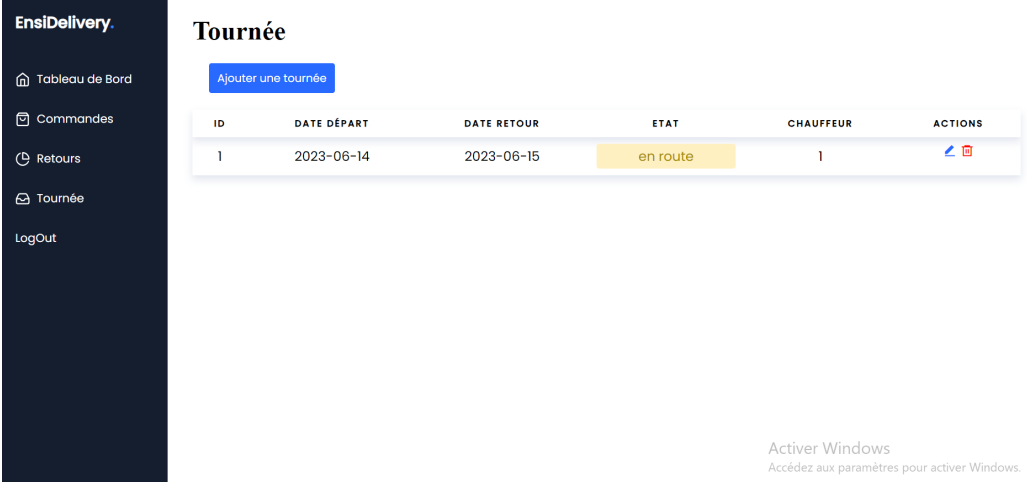
MODIFIER RETOUR

Etat

Modifier Retour

Figure 3.32: Formulaire de modification des retours

Gestion des tournées

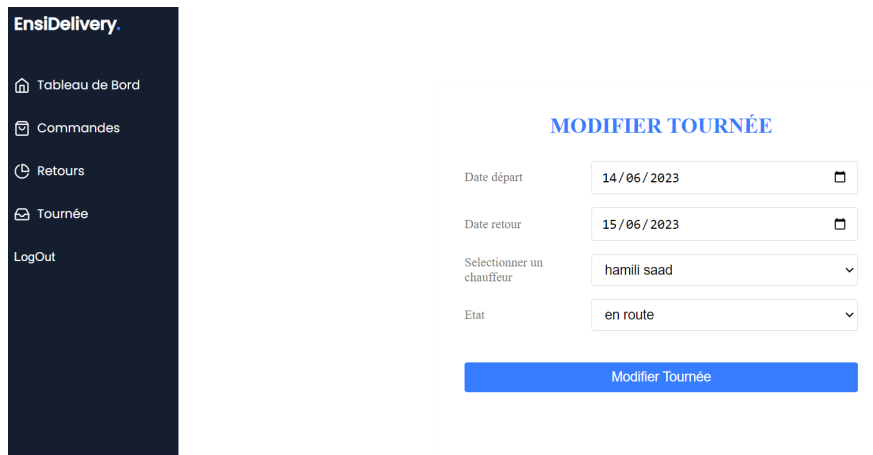


ID	DATE DÉPART	DATE RETOUR	ETAT	CHAUFFEUR	ACTIONS
1	2023-06-14	2023-06-15	en route	1	 

Figure 3.33: Visualisation des tournées



Figure 3.34: Formulaire d'ajout du tournée



EnsiDelivery.

- Tableau de Bord
- Commandes
- Retours
- Tournée
- LogOut

MODIFIER TOURNÉE

Date départ: 14/06/2023

Date retour: 15/06/2023

Selectionner un chauffeur: hamli saad

Etat: en route

Modifier Tournée

Figure 3.35: Formulaire de modification du tournée



AJOUTER CHAUFFEUR

NOME chauffeur: radi

Prénom chauffeur: amine

Ajouter chauffeur

Figure 3.36: Formulaire d'ajout du chauffeur

3.3 Conclusion

Ce chapitre offre un aperçu global du travail accompli au cours de ce projet de conception et de développement, ainsi qu'une mise en avant des résultats obtenus. Nous avons détaillé les outils et environnements utilisés comme base pour la construction de notre application. Enfin, nous avons procédé à la présentation de plusieurs interfaces qui mettent en évidence les fonctionnalités fondamentales de notre application.

Conclusion générale

En résumé, ce rapport présente le processus que nous avons suivi pour construire notre application, en commençant par la présentation du sujet et des spécifications, jusqu'à la conception, l'analyse et la réalisation.

L'objectif de notre travail était de concevoir et de mettre en place une application web de gestion des logistiques qui fournit aux utilisateurs un moyen efficace de gérer le processus de livraison et de retour et assure une expérience fluide et transparente.

Depuis l'analyse et la conception jusqu'à l'implémentation de cette application, ce projet nous a permis d'appliquer les connaissances qui nous ont été facilitées et transmises au cours de cette année notamment MERISE, l'architecture MVC le framework Laravel et les différents langages de programmation.

De plus, cela nous a aidé à améliorer notre coopération, notre communication et nos compétences en résolution de problèmes grâce aux problèmes qui surviennent tout au long d'un projet.

Notre application web offre encore de nombreuses possibilités d'améliorations et d'enrichissements grâce à l'incorporation de techniques et de fonctionnalités supplémentaires.

Nous citons comme perspectives: suivie de la progression des expéditions par les clients et optimisation des tournées.

Bibliographie

[1] HTML Documentation by Mozilla

Link: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/HTML5>

[2] CSS Documentation by W3 Schools

Link: <https://www.w3.org/TR/CSS/#css>

[3] JavaScript documentation by Mozilla

Link: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

[4] Official Chart.js documentation

Link: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>

[5] Official Laravel documentation

Link: <https://laravel.com/docs/10.x>

[6] Official GitHub Documentation

Link: <https://docs.github.com/en>

[7] Official StackOverflow Website

Link: <https://stackoverflow.com/>